

Op1

Spg 1.1

Beregn kostpris

Kostpris er prisen for at fyret bliver gjort produktionsdygtigt

kostpris	
fyre	750
rabat	-21
installations	13
transport	22
I alt	764

Ikke medregnet malig da denne ikke fremmer aktivets nyttighed

Afskrivningsberettiget = kostpris – scrap værdi

$$= 764 - 14 = 750$$

Spg 1.2 vi indsætter i forberedt skema

Useful life	3
Cost	764
Residual value	14
Depreciable amount	750
Depr. Rate	0,33
Depr. Per year	250

Year	Carrying value Beginning of the year	Depreciation for the year	Accumulated Depreciation	Carrying value End of the year
0				764
1	764	250	250	514
2	514	250	500	264
3	264	250	750	14

Ser at fyret vil koste os 250 kr årligt

Spg 1.3

Forklar accrual accounting og hvorfor det giver et mere retvisende billede end cash accounting over tid

I accrual accounting vil vi udgiftsføre et aktiv som vi forventer giver os en økonomisk fordel over perioden hvor den vil give os denne altså kan hvert år se både hvad vi har fået ud af at købe aktivet samtidig med at vi stadig ser hvad aktivet har kostet

Hvis vi tager oliefyret vil cash accounting betyde at vi betaler 768 år 1 hvor vi kun får fordel i 1/3 af dens forbrugstid, hvorefter vi på regnskabet vil have et "gratis" fyr de 2 år efter indtil vi sælger for scrap værdi

Ved accrual accounting har vi at vi betaler 250 hvert år og at vi hvert år kan se hvad vi har brugt penge på fyret

Spg 1.4

	cash		oliefyre		acc afskriv		udgift	
start			764			500		
justering				500	500			
salg	50			264			214	

Opg 2

Spg 2.1

Vi smider ind i forberedt skema

				FIFO	LIFO	WAC
Date		Quantity	Cost	Quantity * Cost		
Primo		0	0			
15. januar	Køb	7	15	105	105	105
1. april	Køb	3	5	15	15	15
1. juli	Salg	5	30	75	25	60
slut				45	95	60
		Salg		150	150	150
		Køb		120	120	120
		Lager ultimo		45	95	60
		COGS		75	25	60
		Gross profit		75	125	90

Og aflæser

Fifo: lager=45, profit=75

Lifo: lager=95, profit=125

Wac: lager=60, profit=90

Spg 2.2

12 per båd -> lager = 60

T konti:

fifo	"opskrivning ryger under øvrige indkomster"		
lager		øvrige indkomster	
45			15
lifo	"tab ryger direkte på resultatopgørelsen"		
		nedskrivninger	
95			
	35	35	
wac			
forbliver uændret			
lager			
60			

Profit efter salg

Fifo: $60 - 45 = 15$ i profitwac: $60 - 60 = 0$ i profitlifo: $60 - 60 = 0$ i profit

Hvis prisjusteringen ikke havde fundet sted var følgende sket ved net under salg

Fifo *uændret*

Wac *uændret*

$lifo = 60 - 95 = -35$ lifo havde oplevet tab ved salg

2.4

Burde virksomheden bruge lifo eller fifo

Helt generelt anseges fifo for at give et mere retvisende billede af lagerbeholdningen

Da fifo følger de normale varebevægelser og lifo kan give urealistiske fortjenester

Og kan give bøl med nødvendige prisjusteringer da gamle vare kan være prissat meget forkert ift hvad der er sket over perioden hvor den har været på lager

Udover det er fifo godkendt af IFRS hvilket lifo ikke er

Altså brug fifo

Opg 3 obligationsteori

3.1 betalingsrækker

$$Se_{n=3}^{r=0.06} h = 100$$

Vi opstiller række ved at indsætte i formlerne

	Annuitetslån	Stående lån	Serielån
Ydelse Y_j	$100\alpha_{\bar{n} R}^{-1}$	$100(\mathbb{1}_{\{j=n\}} + R)$	$100\left(\frac{1}{n} + R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)\right)$
Afdrag Z_j	$Y(1+R)^{-(n-(j-1))}$	$\mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100$	$100\frac{1}{n}$
Rentebetaling I_j	$100R\alpha_{\bar{n} R}^{-1}\alpha_{\overline{n-(j-1)} R}$	$100R$	$100R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)$

Table: Opsummerende tabel for tid j

t\række	Y	Z	I
1	39.33	33.33	6
2	37.33	33.33	4
3	35.33	33.33	2

3.2 beregn kurs og varighed ved valør i dag

Varighed

$$V^{Se} = \frac{1+y}{y} \left(1 - \frac{R\alpha_{\bar{n}|y} + n(y-R)(1+y)^{-n-1}}{Rn + (y-R)\alpha_{\bar{n}|y}} \right)$$

Smider ind i formel i r

```
> #Serie
> y=0.04
> n=3
> vse=(1+y)/y*(1-(R*(1-(1+y)^(-n)))/y+n*(y-R)*(1+y)^(-n-1))/(R*n+(y-R)*(1-(1+y)^(-n))/y))
Error: object 'R' not found
> R=0.06
> n=3
> vse=(1+y)/y*(1-(R*(1-(1+y)^(-n)))/y+n*(y-R)*(1+y)^(-n-1))/(R*n+(y-R)*(1-(1+y)^(-n))/y))
> vse
[1] 1.938223
. |
```

$$V_{se} = 1.938$$

kurs

siden vi har den effektive rente bruger vi denne formel

$$k = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t(1+y)^{-t} - v$$

$$k_{se} = \sum_{t=1}^3 Y_t (1 + 0.04)^{-t}$$

$v = 0$ da vi handler i dag

$$k_{se} = 39.33 * (1.04)^{-1} + 37.33 * (1.04)^{-2} + 35.33 * (1.04)^{-3} = 103.74$$

$$k_{nul} = \sum_{t=1}^3 Y_t * d(t)$$

$$k_{nul} = 39.33 * 0.96 + 37.33 * 0.91 + 35.33 * 0.86 = 102.11$$

$$k_{se} > k_{nul}$$

Så der er arbitrage ved salg af serieobligationen og køb af nulpunkts obligationerne

Med gevinst

$$profit = 103.74 - 102.11 = 1.63$$

Opg 4

$$s_0 = 20, u = 1.03, d = 0.98, k = 20, r = 0.05$$

4.1 bestem C_u, C_d

$$C_u = \max\{s_0 * u - k, 0\} = 20 * 1.03 - 20 = 0.6$$

$$C_d = \max\{s_0 * d - k, 0\} = 0$$

"da $k = s, d < 1 \rightarrow s * d < k$ "

4.2

Vi bruger igen vores formler

Betragt en portefølje til tid 0

$$V_0 = \Delta \cdot S_0 + B$$

• Δ : antal enheder af det underliggende aktiv

• B : position i obligation

Til tid 1

$$V_u = \Delta \cdot S_0 \cdot u + (1 + r) \cdot B \quad \text{og} \quad V_d = \Delta \cdot S_0 \cdot d + (1 + r) \cdot B$$

Vi vil gerne replikere en *call option*, dvs

$$V_u = C_u \quad \text{og} \quad V_d = C_d$$

To ligninger med to ubekendte

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \quad \text{og} \quad B = \frac{C_d - S_d \Delta}{1 + r}$$

Fortolkning: delta er hedge ratio

$$\Delta = \frac{0.6 - 0}{20 * 1.03 - 20 * 0.98} = 0.6$$

$$B = \frac{0 - 0.98 * 20 * 0.06}{1 + 0.05} = -11.2$$

Call optionen svarer til at købe 0.6 af det underlæggende aktiv

Og at sælge 11.2 af det risikofrie aktiv

$$c_0 = \Delta * S_0 + B$$

$$c_0 = 0.6 * 20 - 11.2 = 0.8$$

Call optionen koster 0.8

Opg 5

5.1 lp problem + skyggepris

Jeg antager at vi skal minimere dækningsbidraget hvilket giver os optimeringsudtrykket

$$\max (16 * b_1 + 15 * b_2 + 20 * b_3 + 22 * b_4)$$

og begrænsningerne fra teksten

$$3 * b_1 + 4 * b_2 + 5 * b_3 + 6 * b_4 \leq 2400$$

$$2 * b_1 + 1 * b_2 + 3 * b_3 + 4 * b_4 \leq 1500$$

$$b_1 \geq 200$$

Vi opskriver problemet i excel

Og løser med solveren (se screen dumps)

	bakke1	bakke2	bakke3	bakke4	aktuel værdi		begrænsning	
tid	3	4	5	6	2400	<=	2400	
materiale	2	1	3	4	1266,666667	<=	1500	
specifik begrænsning		1			200	>=	200	
nytte	16	15	20	22	11533,33333			
løsning	533,3333	200	0	0				

Parametre i Problemløser

Angiv målsætning: SH59

Til: ☒ Maksimal ☐ Min ☐ Værdi af: 0

Via ændring af variabelceller: SD\$10:SG\$10

Underlagt begrænsningen:

SH\$5:SH\$6 <= SK\$5:SK\$6
SH\$7 >= SK\$7

☒ Gør variabler uden begrænsninger ikke-negative

Vælg en løsningsmetode: GRG ikke-lineær

Løsningsmetode
Vælg programmet GRG ikke-lineær til problemer i Problemløser, som er jævnt ikke-lineære. Vælg programmet LP Simplex til lineære problemer i Problemløser, og vælg programmet Udvikling til problemer i Problemløser, som er ikke-jævne.

Hjælp Løs Luk

(siden det ikke er nævnt antager jeg at det ikke er noget problem at en pakke står halvfærdig over weekenden) altså ikke heltalsproblem

Optimal produktionsplan for en uge

Bakke 1 bakke 2 bakke 3 bakke 4

533,3333	200	0	0
----------	-----	---	---

Med samlet dækningsbidrag på 11533.33

Følsomhedsrapporten giver os en skyggepris på 5.33 og 0 for materiale da det er i overskud altså er vi bundet på arbejdstiden

variable cells

Celle	Navn	Sidste Værdi	Reduceret Omkostning	Målsætning Koefficient	Tilladt Forøg	Tilladt Formindsk
\$D\$10:\$G\$10						

begrænsninger

Celle	Navn	Sidste Værdi	Skygge Pris	Begrænsning R.H.-side	Tilladt Forøg	Tilladt Formindsk
\$H\$5	tid aktuel værdi	2400	5,333333333	2400	350	1600
\$H\$6	materiale aktuel værdi	1266,666667	0	1500	1E+30	233,3333333
\$H\$7	specifik begrænsning aktuel værdi	200	-6,333333333	200	400	140

5.2 tilføj overtidsarbejde

Matematisk

$$\max (16 * b_1 + 15 * b_2 + 20 * b_3 + 22 * b_4 - \frac{10}{3} * ot)$$

$$3 * b_1 + 4 * b_2 + 5 * b_3 + 6 * b_4 - ot \leq 2400$$

$$2 * b_1 + 1 * b_2 + 3 * b_3 + 4 * b_4 \leq 1500$$

$$b_1 \geq 200$$

$$ot \leq 600$$

“vi arbejder 1 minutter”

Ved solver

	bakke1	bakke2	bakke3	bakke4	overarbejde	aktuel værdi	begrænsning	
tid	3	4	5	6	-1	2400	<=	2400
materiale	2	1	3	4		1500	<=	1500
leverings kontrakt		1				300	>=	200
overarbejde tilladt					1	600	<=	600
nytte	16	15	20	22	-3,333333333	14100		
løsning	600	300	0	0	600			

Vi producerer 600 pakker bakke 1, 300 pakker bakke 2 og Han arbejder alle 10 overtidstimer samlet dækningsbidrag på 14100 kr

begrænsninger

Celle	Navn	Sidste Værdi	Skygge Pris	Begrænsning R.H.-side	Tilladt Forøg	Tilladt Formindsk
\$I\$5	tid aktuel værdi	2400	2,8	2400	3000	250
\$I\$6	materiale aktuel værdi	1500	3,8	1500	166,6666667	750
\$I\$7	leverings kontrakt aktuel værdi	300	0	200	100	1E+30
\$I\$8	overarbejde tilladt aktuel værdi	600	2,8	600	3000	250

Og skyggepriser på

2.8 Og 3.8 da vi nu ikke har overskudsressourcer

5.3

Opskrivning af sidste restriktion

$$0.4 * (b1 + b2 + b3 + b4) \leq b2 + b3 + b4$$

Hvis og kun hvis

$$0.4 * b1 - 0.6(b2 + b3 + b4) \leq 0$$

Vi går ud fra delopgave 2 og tilføjer den nye restriktion

Og løser via solver

	bakke1	bakke2	bakke3	bakke4	overarbejd	aktuel værd	begrænsning	
tid	3	4	5	6	-1	2400	<=	2400
materiale	2	1	3	4		1500	<=	1500
leverings kontrakt		1				288,4615	>=	200
overarbejde tilladt					1	600	<=	600
fordeling	0,4	-0,6	-0,6	-0,6		0	<=	0
		0						
nytte	16	15	20	22	-3,33333	13788,46		
løsning	519,2308	288,4615	57,69231	0	600			

Parametre i Problemløser

Angiv målsætning: SAIS11

Til: ☒ Maksimal ☐ Min ☐ Værdi af: 0

Via ændring af variabelceller: SAD\$12:SAH\$12

Underlagt begrænsninger:

SAIS5:SAIS6 <= SAIS5:SAIS6
 SAIS7 >= SAES10
 SAIS8 <= SAIS8
 SAIS9 <= SAIS9

☒ Gør variabler uden begrænsninger ikke-negative

Vælg en løsningsmetode: Simplex LP

Løsningsmetode:
 Vælg programmet GRG ikke-lineær til problemer i Problemløser, som er jævnt ikke-lineære. Vælg programmet LP Simplex til lineære problemer i Problemløser, og vælg programmet Udvikling til problemer i Problemløser, som er ikke-jævne.

Hjælp Løs Luk

Vi ser at produktionen er mere fordelt ud og det koster os så 311.5 kroner

(Her kunne det være en god ide at lave som et heltalsproblem men det når jeg ikke 😞)